

Sistema de aduanas

Situación actual



Todo On-Premise.

Procesamiento batch:

- 6:30 AM
- 11:00 PM

Alternativa A: Arquitectura Híbrida para Modernización Analítica del Sistema de Aduanas

1. Introducción

Actualmente, el Sistema de Aduanas opera bajo una arquitectura completamente On-Premise, donde Oracle 12c almacena la información operativa y SQL Server Integration Services (SSIS) ejecuta los procesos ETL mediante cargas Batch programadas a las 6:30 AM y 11:00 PM. Posteriormente, la información es utilizada para la generación de reportes y análisis institucionales.

Si bien este esquema ha permitido mantener la operación durante varios años, presenta limitaciones en cuanto a escalabilidad, disponibilidad de la información y aprovechamiento de herramientas analíticas modernas.

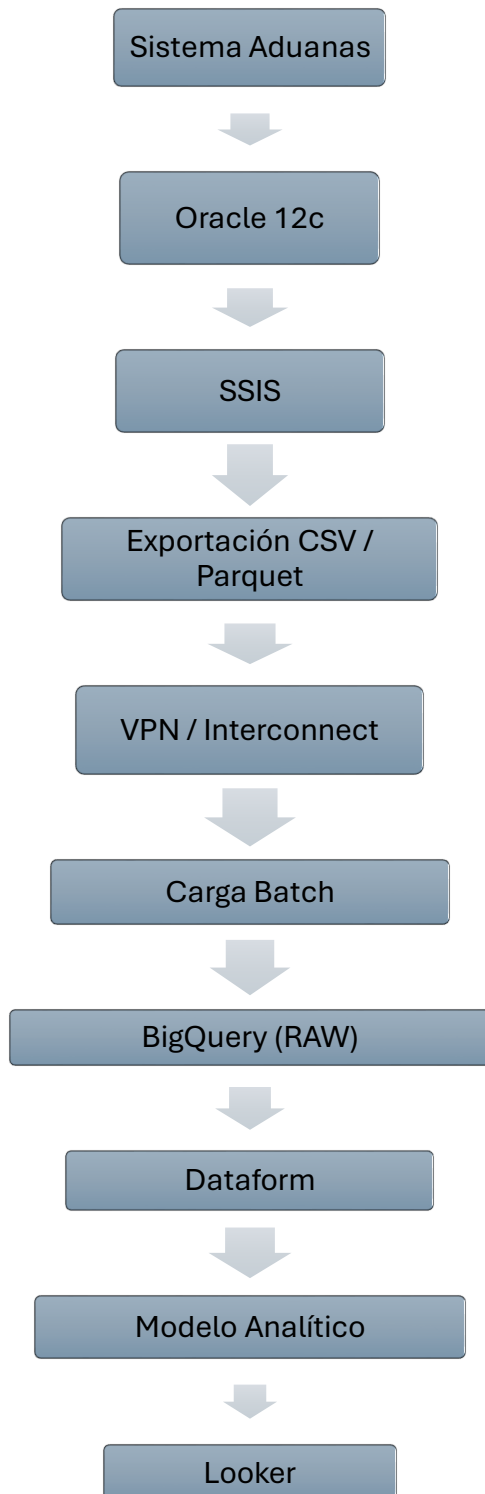
La presente alternativa propone una **arquitectura híbrida**, manteniendo la infraestructura crítica existente e incorporando servicios administrados de Google Cloud Platform (GCP) para fortalecer el almacenamiento analítico, la transformación de datos y la visualización de información.

2. Objetivo

Diseñar una arquitectura híbrida que integre la infraestructura actual del Sistema de Aduanas con servicios de Google Cloud Platform, mejorando las capacidades analíticas de la institución sin modificar el funcionamiento del sistema transaccional existente.

3. Arquitectura Propuesta

Esta arquitectura conserva la operación actual de la institución mientras incorpora una plataforma analítica moderna basada en servicios de Google Cloud.



4. Descripción de la Arquitectura

4.1 Sistema de Aduanas

Corresponde al sistema principal de la institución encargado del registro de las operaciones aduaneras.

Esta propuesta no modifica el sistema operativo existente, reduciendo riesgos y evitando interrupciones en la operación diaria.

4.2 Oracle 12c

Oracle continúa siendo la base de datos transaccional donde se almacena toda la información generada por el Sistema de Aduanas.

De acuerdo con la información disponible, la base de datos contiene principalmente:

Dos tablas maestras:

Transacciones

Trazabilidad

Tres tablas catálogo relacionadas con operaciones y estados.

Mantener Oracle permite aprovechar la infraestructura existente sin realizar procesos complejos de migración.

4.3 SSIS (SQL Server Integration Services)

SSIS continúa ejecutando el proceso ETL actualmente utilizado por la institución.

Sus funciones principales son:

- Extraer la información desde Oracle.
- Validar los datos.
- Preparar los archivos para su transferencia hacia Google Cloud.

Al mantener SSIS se reduce el tiempo de implementación, ya que el personal continúa utilizando una herramienta conocida.

4.4 Exportación de archivos (CSV / Parquet)

Una vez procesada la información, SSIS genera archivos que serán enviados a Google Cloud.

Inicialmente pueden utilizarse archivos CSV por su facilidad de implementación.

Como alternativa de optimización puede emplearse formato Parquet, el cual ofrece ventajas como:

- menor espacio de almacenamiento;
- mayor velocidad de lectura;
- mejor desempeño para procesos analíticos.

4.5 Cloud VPN / Interconnect

La transferencia de información entre la infraestructura local y Google Cloud se realiza mediante una conexión segura.

Dependiendo de los requerimientos institucionales pueden evaluarse dos opciones:

Cloud VPN

- Menor costo.
- Implementación sencilla.
- Adecuada para volúmenes moderados de información.

Cloud Interconnect

- Mayor ancho de banda.
- Menor latencia.
- Recomendada para ambientes con mayor demanda de procesamiento.

Ambas alternativas permiten transmitir la información de forma segura mediante canales cifrados.

4.6 Cloud Storage Bucket

Cloud Storage funciona como la zona de recepción de los archivos provenientes del ambiente local.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- almacenamiento altamente disponible;
- bajo costo;
- escalabilidad prácticamente ilimitada;
- integración nativa con BigQuery.

4.7 BigQuery (RAW)

Los archivos almacenados en Cloud Storage son cargados automáticamente hacia BigQuery.

En esta primera etapa la información se almacena en tablas RAW, conservando los datos tal como fueron recibidos desde Oracle.

Esto permite:

- mantener un respaldo de la información original;
- facilitar auditorías;
- simplificar futuros procesos de transformación.

4.8 Dataform

Dataform permite administrar las transformaciones SQL sobre los datos almacenados en BigQuery.

Entre las actividades realizadas destacan:

- limpieza de datos;
- validación de información;
- creación de tablas analíticas;
- organización del modelo de datos.

Al tratarse de un servicio administrado por Google Cloud, facilita el control de versiones y la automatización de los procesos de transformación.

4.9 Modelo Analítico

Después de las transformaciones, la información se organiza en un modelo analítico optimizado para consultas.

Este modelo facilita el análisis de indicadores relacionados con:

- operaciones aduaneras;
- trazabilidad de mercancías;
- tiempos de tránsito;
- estados de los procesos;
- comportamiento histórico de las operaciones.

4.10 Looker Dashboard

Looker constituye la capa de visualización de la arquitectura.

Desde esta herramienta los usuarios pueden consultar indicadores mediante dashboards interactivos sin necesidad de acceder directamente a la base de datos.

Entre sus beneficios destacan:

- visualizaciones dinámicas;
- filtros interactivos;
- generación de reportes;
- acceso centralizado a la información.

5. Beneficios de la Alternativa

Beneficios técnicos

- Conserva Oracle y SSIS, reduciendo riesgos de implementación.
- Aprovecha servicios administrados de Google Cloud.
- Arquitectura escalable sin modificar el sistema operativo.

Beneficios de conectividad

- Comunicación segura mediante Cloud VPN o Cloud Interconnect.

- Protección de la información durante la transferencia.
- Integración entre infraestructura local y la nube.

Beneficios de seguridad

- Los datos permanecen protegidos durante todo el proceso.
- BigQuery incorpora mecanismos de control de acceso basados en roles.
- La información puede cifrarse tanto en tránsito como en almacenamiento.

Beneficios de gobernanza

- Separación entre datos originales (RAW) y datos transformados.
- Mayor trazabilidad del proceso analítico.
- Administración centralizada de los datos.

Beneficios económicos

- No requiere reemplazar Oracle ni SSIS.
- Reduce la inversión inicial respecto a una migración completa.
- Los servicios de Google Cloud permiten pagar únicamente por los recursos utilizados.
- El volumen aproximado de 1,200 registros diarios representa una carga moderada para BigQuery, favoreciendo costos operativos bajos.

6. Riesgos de la Propuesta

Riesgo	Mitigación
Dependencia de la conectividad	Implementar enlaces seguros y monitoreo continuo.
Cambios en los procesos actuales	Mantener Oracle y SSIS sin modificaciones significativas.
Capacitación del personal	Capacitar en BigQuery, Dataform y Looker.
Costos de consumo en la nube	Monitorear el uso de los servicios y definir presupuestos.

8. Conclusiones

La Alternativa A propone una arquitectura híbrida que combina la estabilidad de la infraestructura actual con las capacidades analíticas de Google Cloud Platform.

Al mantener Oracle 12c y SSIS como componentes principales de la operación, se minimizan los riesgos asociados a una migración completa. Paralelamente, la incorporación de Cloud Storage, BigQuery, Dataform y Looker fortalece el almacenamiento analítico, la transformación de datos y la generación de reportes, proporcionando una plataforma escalable, segura y preparada para futuras necesidades de la institución.

Esta propuesta representa una alternativa viable para modernizar el análisis de información del Sistema de Aduanas, optimizando la toma de decisiones mediante herramientas modernas de Google Cloud, sin afectar la continuidad de la operación existente.